

第十五届“挑战杯” 中国大学生创业计划竞赛

商业计划书

项目名称：麦粕新生：寒地模块化
啤酒糟智能发酵高值饲料转化系统

赛 道： 农业绿色发展

目 录

一、执行摘要	2
二、项目概述	3
三、项目优势	6
四、市场分析	9
五、商业模式	11
六、团队介绍	13
九、风险控制	19
十、未来展望	21

一、执行摘要

东北地区是我国重要的啤酒产区，啤酒糟作为啤酒酿造最大副产物，年产量超过百万吨。传统处理方式以低价出售或简单填埋为主，湿糟含水量高达 80%，极易腐败变质，不仅造成资源浪费，更对周边环境形成严重污染。与此同时，我国饲料蛋白缺口巨大，2022 年生物发酵饲料需求量已达 570.7 万吨，市场规模达 129.86 亿元，市场空间广阔。

本项目基于东北农业大学在寒地农业废弃物资源化利用领域的技术积累，创新性地将可移动式智能发酵集装箱与低温发酵菌剂相结合，打造“啤酒厂—发酵设备—养殖场”的闭环循环经济模式。项目核心依托东北农业大学李凤兰教授团队开发的 4-15℃低温启动发酵菌剂技术，以及孟庆维副教授主持的国家重点研发子课题“酒糟生物处理技术研发与饲料化应用”成果，破解了东北冬季寒冷气候下啤酒糟发酵的“卡脖子”难题。

项目采用模块化集装箱发酵设备，单台日处理啤酒糟 20-30 吨，产出高蛋白发酵饲料（粗蛋白 $\geq 22\%$ ），售价 1500-2500 元/吨。若首年计划在哈尔滨周边啤酒厂部署 3 台设备，预计实现年营收 720 万元，投资回收期约 6 个月。项目契合“农业绿色发展”赛道要求，兼具显著的经济效益与生态效益，是东北振兴背景下新质生产力的典型代表。

二、项目概述

该部分须立足国内外行业现存痛点与社会实际需求，结合当前发展趋势，介绍项目背景、基本情况与社会价值等。以下内容供参考。

• 项目背景

行业现状。东北地区作为中国现代啤酒工业的发源地，拥有哈尔滨啤酒、雪花啤酒等知名品牌，啤酒年产量约 350 万千升，占全国总产量的近 10%。啤酒糟是啤酒酿造的最大副产物，每生产 1 吨啤酒约产生 0.2-0.3 吨湿糟，东北地区啤酒糟年产量超过百万吨。然而，湿糟含水量高达 80%，蛋白质含量约 19%-30%，极易腐败变质，传统处理方式以低价（约 350 元/吨）卖给周边养殖户或直接填埋，资源利用率低且环境污染严重。

产业痛点。一是处理成本高，啤酒厂需投入大量资金处理湿糟；二是季节性矛盾突出，东北冬季寒冷，湿糟运输和储存困难；三是资源浪费严重，啤酒糟富含蛋白质和膳食纤维，具备高值化利用潜力但未得到充分开发。

政策机遇。2026 年国家《酿酒产业提质升级指导意见》明确提出“加强副产物资源化利用”；国家重点研发计划设立“酿造糟渣饲用资源高效开发利用”课题（2022-2027），为啤酒糟饲料化利用提供了顶层政策与科研支撑。

• 项目概述

本项目针对东北地区啤酒糟处理难题与饲料蛋白缺口，研发“寒地智能发酵集装箱系统”。项目核心依托东北农业大学两项关键技术成果：一

是李凤兰教授团队开发的“寒地农业废弃物资源化利用技术”，该技术解决了 4-15℃低温环境下废弃物发酵腐熟的难题，相关专利已实现转化，单项技术转化金额达 560 万元，累计转化金额近 1000 万元；二是孟庆维副教授团队在酒糟生物处理与饲料化应用领域的研究积累，其主持的国家重点研发子课题专门针对酒糟资源化利用展开攻关。

项目将 20 英尺标准集装箱改造为可移动式智能发酵单元，集成温控系统、通风供氧系统、物料输送系统与物联网监控模块，配合低温复合菌剂，实现东北冬季全天候稳定生产。产品定位为高蛋白发酵饲料，目标客户为东北地区规模化养殖场及饲料加工企业。

• 项目应用

核心应用场景。项目直接服务于啤酒厂周边 50 公里范围内的养殖场和饲料厂。发酵饲料可作为豆粕和玉米的部分替代品，降低养殖成本 15%—20%。

技术验证基础。东北农业大学的寒地发酵技术已在东北、西北、华北等地通过技术合作及建立研发中心方式进行推广，累计开展技术培训和现场指导 300 余次，指导专业技术人员、合作社负责人和新时代农民累计 2 万人次以上，2021-2023 年累计处理秸秆 5000 余万吨、动物粪便排泄物 5000 万吨以上，为企业带来经济效益近亿元。

• 社会价值

生态效益。每台设备年消纳啤酒糟 6000 吨，大幅减少有机废弃物填埋和焚烧带来的环境污染，助力东北黑土地保护和“双碳”目标实现。

经济效益。首年 3 台设备可实现年营收 720 万元以上，带动周边秸秆回收、物流运输等配套产业发展。

就业促进。每台设备可直接创造就业岗位 10-15 个（原料收储、设备运行、产品销售），间接带动上下游就业 50 人以上。

产业升级。推动啤酒行业从“末端处理”向“循环利用”转型，为东北老工业基地绿色转型提供示范样本。

三、项目优势

该部分须重点阐述项目提供的产品或服务情况、解决方案、技术原理、独特优势或创新亮点等，如有相关论文、专利等可列举说明技术的可行性、成熟度与市场竞争力。以下内容供参考。

• 产品服务

本项目的核心产品为“寒地智能发酵集装箱系统”，包含硬件设备与发酵技术服务两大板块：

产品模块	功能说明	服务对象
智能发酵集装箱	20 英尺标准箱体，集成温控、通风、物料输送、智能监控系统	啤酒厂、饲料加工企业
低温复合菌剂	4-15℃启动发酵，专用于啤酒糟等酿造副产物	设备运营商、养殖场
发酵技术方案	含菌种扩繁、工艺参数、质量检测标准的全套技术服务	合作企业、加盟商
发酵饲料成品	粗蛋白 $\geq 22\%$ ，有益活菌 $\geq 1 \times 10^8$ CFU/g	规模化养殖场

• 技术原理

项目核心技术由三个环节构成：

第一，低温发酵菌剂技术。东北农业大学李凤兰教授团队开发的低温秸秆木质素醇解专用菌剂，可在 4-15℃条件下启动秸秆腐熟发酵过程。该菌剂突破了传统发酵需 25-35℃的温度限制，使东北冬季啤酒糟发酵成为可能。相关技术 2021 年实现转化，单项转化金额 560 万元。

第二，集装箱式智能发酵系统。参考可移动式微生物恒温发酵装置设计理念，将 20 英尺集装箱改造为密闭发酵单元，内部集成：电加热保温系统保障冬季恒定发酵温度；鼓风供氧系统满足好氧发酵需求；多层履带输送系统实现连续进料、翻料、出料；物联网传感器实时监测温度、湿度、pH 值，可远程调控。

第三，酒糟饲料化工艺。孟庆维副教授团队专门从事尾菜、白酒糟、玉米酒精糟等饲料资源的微生物发酵和养分消化利用研究，其主持的国家重点研发子课题“酒糟生物处理技术研发与饲料化应用”为项目提供了工艺优化支持。核心工艺路线为：湿糟→水分调节（至 50%—60%）→接种低温复合菌剂→集装箱控温发酵（48—72 小时）→干燥/湿态配送。

• 创新点

创新一：寒地适应性突破。项目将东北农大低温菌剂与集装箱温控系统结合，攻克了东北冬季啤酒糟发酵的“卡脖子”难题。对比传统发酵饲料需恒温车间，本项目设备可在零下 20℃环境中正常运行，填补了寒地酒糟工业化发酵的空白。

创新二：可移动模块化设计。集装箱式设备可随啤酒厂位置灵活部署，投资门槛低（单台 80 万—120 万元），远低于传统发酵车间（500 万元以上）的建设成本。

创新三：物联网智能管控。设备搭载远程监控系统，可实时采集发酵参数并自动调控，实现标准化生产，保证产品质量一致性。

创新四：产学研深度融合。项目直接依托东北农业大学两项国家级课题成果，技术来源清晰、知识产权明确，转化路径成熟。

- 技术可行性

专利与科研支撑。东北农业大学在寒地农业废弃物资源化利用领域积累了丰富的专利与论文成果。李凤兰教授团队“寒地农业废弃物资源化利用技术”自 2021 年以来获授权国家专利 10 项，发表学术论文 30 余篇，相关技术已实现转化，累计转化金额近 1000 万元。孟庆维副教授团队发表论文 20 余篇，获黑龙江省科技进步一等奖（2024 年），入选 2025 年全球前 2% 顶尖科学家。

国家重点课题背书。孟庆维副教授主持国家重点研发项目子课题“酒糟生物处理技术研发与饲料化应用”（2022-2027），同时参与国家重点研发计划课题“酿造糟渣饲用资源高效开发利用”（2022-2027，排名第二），说明酒糟饲料化利用是国家层面认可的重点攻关方向。

技术验证成熟。寒地发酵技术已在大规模实践中验证：2021-2023 年累计处理秸秆 5000 余万吨、动物粪便排泄物 5000 万吨以上，为企业带来经济效益近亿元。技术推广覆盖东北、西北、华北地区，指导培训 2 万人次以上。

四、市场分析

该部分须概述项目所处行业态势、市场环境、竞品分析、竞争格局等，明确项目市场定位及发展空间。以下内容供参考。

• 行业分析

啤酒行业现状。东北地区啤酒年产量约 350 万千升，占全国产量近 10%。尽管近年来产量有所收缩，但绝对规模仍然可观。啤酒糟作为啤酒酿造最大副产物，东北地区年产量超过百万吨，为项目提供了充足的原料保障。

生物发酵饲料行业高速增长。2022 年国内生物发酵饲料需求量从 2016 年的 91.1 万吨增长至 570.7 万吨，市场规模从 20.37 亿元增长至 129.86 亿元；预计 2023 年需求量将达 680.9 万吨，市场规模有望增长至 158 亿元。行业处于高速成长期，年均增速超过 40%。

• 市场分析

政策环境。国家“十四五”规划明确提出推进农业废弃物资源化利用；《酿酒产业提质升级指导意见》要求加强副产物综合利用；国家重点研发计划设立“酿造糟渣饲用资源高效开发利用”专项课题。政策组合拳为项目提供了有利的制度环境。

供需基础。需求侧，我国饲料蛋白缺口达 2400 万吨/年，豆粕进口依赖度高，啤酒糟发酵饲料可作为优质蛋白源替代进口豆粕。供给侧，东北啤酒糟年产量超百万吨，但高值化利用率不足 20%，存在巨大的资源转化空间。

市场规模测算。以东北地区啤酒糟年产量 100 万吨计，若 50% 实现饲料化利用，按发酵饲料售价 2000 元/吨计算，潜在市场规模达 10 亿元。若推广至全国，啤酒糟饲料化利用市场空间超过 50 亿元。

• 竞品分析

对比维度	传统处理 (填埋/廉价饲料)	传统发酵饲料企业	本项目
投资门槛	低	高（车间+设备 $\geq$ 500 万）	中（集装箱 80-120 万/台）
寒地适应性	差（冬季停运）	差（需恒温车间）	强（4-15℃ 菌剂+控温箱体）
产品附加值	低（350 元/吨）	中（1000-1500 元/吨）	高（1500-2500 元/吨）
可复制性	—	低（需固定厂房）	高（集装箱可移动）
智能化水平	无	中	高（物联网远程监控）

差异化竞争优势。本项目差异化优势主要体现在三个方面：一是寒地适应性，独有低温菌剂技术保障东北冬季生产不停摆；二是模块化部署，降低投资门槛、缩短建设周期；三是技术壁垒，依托东北农业大学国家级课题成果，技术来源权威、转化路径成熟。

五、商业模式

该部分须阐述项目盈利模式、运营模式、营销策略等科学性、适配性与可操作性等。以下内容供参考。

• 盈利模式

项目采用“设备租赁+技术服务+饲料销售”三轨并行的盈利模式：

第一，设备租赁/销售。向啤酒厂或饲料企业提供智能发酵集装箱设备，可采用直接销售（80 万—120 万元/台）或租赁模式（2 万—3 万元/月）。首年目标销售 3 台。

第二，技术服务收费。提供低温复合菌剂供应、发酵工艺指导、质量检测等增值服务，按处理量收取技术服务费（50-100 元/吨啤酒糟）。

第三，发酵饲料销售。对自营运营的设备，将发酵饲料销售给养殖场，售价 1500-2500 元/吨。参考双辽同类项目，DDGS 蛋白质饲料日产量 100 吨、年产能 3 万吨，市场认可度高、销路畅通。

• 运营模式

项目采用“中心工厂+分布式设备”的轻资产运营模式：

- 技术中心：设在哈尔滨，依托东北农业大学，负责菌种研发、工艺标准制定、人员培训。
- 分布式设备：部署在啤酒厂周边，就近处理湿糟，降低运输成本。
- 供应链管理：与啤酒厂签订长期湿糟收储协议（50-100 元/吨处理费补贴），与养殖场签订饲料供应合同。
- 品控体系：每批次产品进行粗蛋白、水分、有益活菌数等指标检测，确保产品质量。

• 营销策略

渠道建设。一是与啤酒厂建立战略合作，争取湿糟优先处理权；二是与畜牧大县养殖合作社对接，建立示范用户；三是参加农业展会、饲料行业论坛，提升品牌知名度。

品牌定位。打造“寒地发酵饲料第一品牌”，突出“绿色、高值、智能”的品牌形象。

推广策略。采用“示范+复制”模式，首年打造 2-3 个标杆项目，以实际数据说服市场；同时利用东北农业大学学术影响力开展行业培训和技术推广。

六、团队介绍

本项目核心团队学科布局聚焦生物工程与食品安全两大方向，专业背景与酿造副产物资源化、发酵饲料开发的业务场景高度适配，实现技术研发、品质管控与项目运营能力的有机互补，为项目技术迭代与市场化落地提供坚实支撑。

• 团队组成

团队以生物工程学科为核心基底，深耕微生物发酵领域，具备菌种选育、工艺开发、中试落地的专业素养，聚焦寒地场景下发酵体系的参数优化与工艺迭代，推动实验室科研成果向移动式装备生产场景转化，攻克低温环境下资源化处理的技术难点。

同时，发挥食品质量安全体系专业优势，牵头构建全流程质量管控体系，完成成品指标检测与品质溯源；同时兼顾项目综合运营，统筹商务对接、合作渠道开拓，串联上游原料供给端与下游养殖应用端，打通技术落地到市场应用的关键环节。

团队成员知识结构交叉互补，兼具科研实践意识与市场化思维，分工协同覆盖技术研发、质量把控、商务拓展全业务链条，保障试点项目稳步推进。

七、财务分析

该部分需阐述项目财务规划、成本分析等，说明财务可行性及风险。如已成立公司，请说明盈利、财务等情况。以下内容供参考。

• 财务规划

本次测算遵循保守审慎原则。核心假设：单台设备日处理啤酒糟 20 吨，年生产 300 天，单台年消纳酒糟 6000 吨；发酵饲料保守取均价 1800 元/吨，啤酒糟处置服务费 60 元/吨；单台设备初始投资 80- 120 万元，暂不计入远期碳汇潜在收益。

（一） 核心财务指标

项目收入由发酵饲料销售、啤酒糟处置服务费、技术增值服务三部分构成。单台设备年度综合收入 144 万元，首年 3 台设备规划实现营业收入 720 万元；年度综合运营成本 210 万元，毛利润 510 万元，毛利率 70%以上，静态投资回收期约 6 个月，投资回报效率较高。

（二） 未来 1- 3 年财务预测

- 1.第一年（试点落地期）：完成 3 台设备落地运营，打磨“设备- 技术 - 饲料销售”商业模式，实现年营收 720 万元。项目投产后经营性现金流为正向，完成行业标杆示范建设。
- 2.第二年（区域拓展期）：业务向黑龙江、吉林拓展，设备扩容至 8 台，拓展设备租赁、技术服务业务，预计年营收突破 1600 万元规模扩大摊薄固定成本，整体毛利率保持稳定。
- 3.第三年（规模化扩张期）：业务覆盖东北三省，设备增至 15 台，构建设备销售、技术服务、发酵饲料产销一体化体系，预计年营收突破 3500

万元，规模效应进一步释放盈利空间。

项目前期为一次性设备大额投入；投产后饲料销售、酒糟处置服务费形成持续稳定现金流入；随着业务扩张，边际收益持续提升，碳汇交易可作为远期增量收益来源。

• 成本分析

项目成本分为固定成本、变动成本与期间费用，具体如下：

（一）固定成本

1.设备资产：含集装箱箱体改造、温控供氧、物料输送、物联网监测全套系统，单台投资 80- 120 万元，按 5 年周期计提设备折旧。

2.固定运营开支：哈尔滨技术中心管理人员薪酬、专利技术服务费、平台运维及行政办公费用。依托东北农业大学现有科研平台，研发类固定投入可控。

（二）变动成本

成本随酒糟处理量同步变化，主要包含低温复合菌剂与生产辅料、设备生产能耗、原料及成品物流运输、一线操作人工、产品检测耗材。设备就近部署于啤酒厂周边，有效压缩物流成本。

（三）期间费用

- 人力成本：设备运维、市场销售、技术行政人员薪酬；
- 营销成本：行业展会、示范项目打造、渠道拓展相关费用；
- 维保检测费用：设备定期检修、每批次发酵饲料质量检测支出。

经测算，单台设备年度综合运营成本约 70 万元，首年 3 台设备年度综合成本合计 210 万元，整体成本结构可控。

- 公司盈利情况

项目处于创业试点阶段，暂未完成工商注册，暂无实际经营盈利数据。

按照试点模型测算，项目投产即可实现盈利。首年 3 台设备可实现营业收入 720 万元，毛利润 510 万元，毛利率维持 70%以上。随着设备数量增加、市场渠道完善，规模效应持续摊薄单位固定成本，盈利水平将进一步提升。项目核心收入来自发酵饲料销售与啤酒糟处置服务费，设备租售、技术服务为重要补充，碳汇交易为远期潜在盈利增长点。

风险提示：项目面临原料、饲料产品市场价格波动风险。项目将通过与啤酒厂签订长期酒糟处理协议锁定原料供给，依托产品降本优势巩固市场竞争力，对冲价格波动风险；智能化生产模式保障整体运营成本稳定可控。

八、融资需求

本项目现阶段优先依托大学生创新创业政策补贴与项目经营性现金流开展试点，后期根据业务扩张需要引入外部融资，明确融资需求、股权结构与退出机制，阐明项目融资合理性与投资回报价值。

• 融资需求

现阶段项目处于试点验证阶段，首轮计划融资 240 万元，估值依据：基于试点营收模型、装备专利技术价值、东北区域农业循环经济市场空间综合评估。

融资方式：优先申报大学生创新创业项目补贴，剩余部分采用股权融资，出让股权 12%。

资金使用规划：

1.生产设备采购（55%，132 万元）：用于 3 台寒地智能发酵集装箱整套装备采购、改造调试；

2.研发迭代（15%，36 万元）：低温菌剂配方优化、物联网控制系统升级、工艺试验检测；

3.市场拓展（12%，28.8 万元）：对接啤酒企业、下游养殖场，开展示范项目推广；

4.运营人力（10%，24 万元）：技术运维、市场人员薪酬开支；

5.流动资金（8%，19.2 万元）：原材料采购、日常周转，应对突发运营支出。

• 股权结构

项目初期以学生创始团队为核心，东北农业大学技术团队提供技术

支持。

- 创始团队：88%，掌握项目核心运营、技术落地决策权；
- 外部投资方：12%，享有对应股权收益，参与重大事项决策，不干预日常经营；
- 预留员工股权激励池 0%，待后续业务规模扩大后，从创始团队份额中划拨 10%用于核心员工激励。

- 退出机制

为投资方规划三条可行退出路径：

- 1.并购退出：项目成熟后，对接农牧集团、环保资源化企业，接受整体并购，实现资本退出；
- 2.股权回购：投资满 5 年后，若尚未实现并购或上市，创始团队按照约定年化收益回购投资方股权；
- 3.IPO 上市（远期）：长期发展条件成熟后，登陆资本市场，实现公开股权转让退出。

九、风险控制

本项目结合寒地智能发酵集装箱处理啤酒糟制备发酵饲料的业务实际，从技术风险、市场风险、财务与融资风险三个维度识别潜在问题，并制定对应防控方案，体现项目风险的可预见性与可控性。

• 技术风险

风险描述：低温菌剂发酵效果受环境温度、原料含水率影响；集装箱智能控制系统出现故障；工艺落地过程中参数不稳定，造成饲料成品品质不达标。

防控措施：

- 1.依托东北农业大学实验室技术支撑，持续迭代菌种配方，针对东北低温环境优化发酵工艺，建立标准化操作流程，严格管控酒糟入料水分。
- 2.设备配备多重传感器预警机制，建立定期检修维护制度；预留人工应急操作模式，系统故障时可切换手动生产，保障生产不中断。
- 3.每批次成品开展蛋白、活菌指标检测，不合格产品禁止流向市场，建立完整产品质量溯源记录。

• 市场风险

风险描述：啤酒糟原料供给不稳定；饲料市场价格波动；行业同类竞争者入局，市场竞争加剧；下游养殖场需求发生变化。

防控措施：

- 1.与多家啤酒企业签订长期合作协议，锁定啤酒糟原料供应，分散单一货源依赖风险。

2.本产品可帮助养殖户降低 15%- 20%养殖成本，突出高性价比优势；打造示范合作养殖场，形成口碑效应，稳固下游客户。

3.持续拓展业务板块，除饲料销售外，发展设备租赁、工艺技术服务，对冲单一产品市场波动带来的冲击。

• 财务与融资风险

风险描述：前期设备投入大，现金流压力；运营成本超出预期；盈利不及预期；后续规模化扩张存在融资压力。

防控措施：

1.分阶段投放设备，优先完成 3 台试点项目再逐步扩张，避免一次性大额资金投入；优先保障饲料销售、处置服务费等稳定现金流业务。

2.建立成本动态核算机制，就近布局设备压缩物流成本；依托高校科研资源降低研发投入，严控变动成本。

3.积极对接大学生创新创业扶持政策，争取创新创业补贴；试点项目实现盈利后，再开展外部融资，降低融资风险。

十、未来展望

本部分围绕市场目标、营收目标、团队规模、产品迭代节点、融资需求等，分别制定项目一年短期落地计划与三年中长期发展蓝图，明确业务扩张路径，展望项目在寒地农业循环经济领域的长远价值。

• 短期规划

落地 3 台寒地智能发酵集装箱试点设备，完成哈尔滨周边啤酒糟资源化示范项目建设。

市场目标：对接 2- 3 家啤酒企业，稳定服务一批规模化养殖场，建立长期供销合作；

营收目标：实现年营业收入 720 万元，打造可复制的寒地酒糟资源化样板；

团队规模：完善技术、运营、市场小组，依托东北农业大学扩充技术研发力量；

产品迭代：优化低温菌剂配方，完善集装箱设备物联网控制系统，形成标准化作业手册；

融资需求：争取大学生创新创业补贴，保障试点设备投入，优先依靠项目经营性现金流滚动发展。

完成试点验证，打通“原料- 生产- 销售- 技术服务”完整业务链条，形成可对外输出的成套解决方案。

• 中长期规划

业务由哈尔滨向黑龙江、吉林全省拓展，逐步覆盖东北三省。

市场目标：扩大与区域啤酒企业合作网络，推广集装箱设备销售与租赁业务，拓展技术服务输出；

营收目标：第三年实现营收 3500 万元，构建饲料产销、设备租售、技术服务多元营收结构；

团队规模：组建专业化市场、运维、研发团队，搭建哈尔滨技术服务中心；

产品迭代：迭代升级集装箱发酵装备，拓展更多农业废弃物资源化处理工艺；挖掘碳汇增值潜力；

融资需求：试点盈利基础上，适度引入社会资本，支撑规模化布局。

长远来看，项目立足寒地农业循环经济，以移动式发酵装备为核心，推动酿造废弃物高值化利用，助力降低国内蛋白饲料对外依赖，实现生态效益、社会效益与经济效益协同发展。